

AgriCycle AI AI-Powered Smart Marketplace for Zero Food Waste and Sustainable Agriculture

1. Permasalahan Utama: Food Waste Akibat Standar Pasar

Latar Belakang Permasalahan

Indonesia sebagai negara agraris memiliki produksi buah dan sayuran yang tinggi. Namun, tidak semua hasil panen dapat masuk ke pasar modern karena standar kualitas tertentu seperti bentuk tidak sempurna, ukuran tidak seragam, warna kurang menarik, maupun kelebihan produksi (overstock).

Akibatnya, hasil panen yang masih layak dikonsumsi menjadi terbuang sehingga menyebabkan kerugian ekonomi bagi petani, pemborosan sumber daya, dan peningkatan limbah pangan.

Barang Bukti Permasalahan

Berdasarkan UNEP Food Waste Index Report 2024, dunia menghasilkan sekitar 1,05 miliar ton limbah makanan pada tahun 2022.

Sumber: <https://www.unep.org/resources/report/food-waste-index-report-2024>

Solusi AgriCycle AI: Grade A: Supermarket dan Retail Grade B: Restoran, Hotel, dan UMKM Grade C: Industri olahan dan pakan ternak Grade D: Kompos dan Bioenergi

2. Dataset Computer Vision untuk AI Quality Scanner

A. Fruits Fresh and Rotten Dataset

Link: <https://www.kaggle.com/datasets/sriramr/fruits-fresh-and-rotten-for-classification>

Data: - Ribuan gambar buah segar dan busuk. - Objek seperti apel, pisang, dan jeruk.

Penerapan: Melatih AI untuk mendeteksi kondisi buah melalui foto.

Algoritma: CNN, YOLOv8, Transfer Learning.

B. Fruits 360 Dataset

Link: <https://www.kaggle.com/datasets/moltean/fruits>

Data: Lebih dari 90.000 gambar dan 130+ jenis buah dan sayuran.

Penerapan: Mengenali jenis produk dan membantu klasifikasi kualitas.

Algoritma: CNN, YOLOv8, Transfer Learning.

C. Fruit Quality Classification Dataset

Link: <https://www.kaggle.com/search?q=fruit+quality+classification>

Data: Kondisi buah baik, cacat, dan busuk.

Penerapan: Menentukan grade kualitas hasil panen.

3. Dataset Harga Komoditas untuk AI Dynamic Pricing

A. Harga Pangan Kota Yogyakarta <https://hargapangan.jogjakota.go.id/>

Data: Harga harian, jenis komoditas, dan riwayat perubahan harga.

B. PIHPS Bank Indonesia <https://www.bi.go.id/hargapangan>

Data: Harga pangan berdasarkan wilayah dan pasar.

C. Open Data Badan Pangan Nasional <https://data.badanpangan.go.id/datasetpublications>

Data: Harga konsumen, produsen, serta data nasional dan wilayah.

D. Crop Price with Economic Indicators Dataset

<https://www.kaggle.com/datasets/zoya77/simulated-crop-price-with-economic-indicators-data>

Data: Harga komoditas, lokasi pasar, kondisi ekonomi, dan faktor pendukung.

Algoritma Dynamic Pricing: Random Forest, XGBoost, dan LSTM.

4. Dataset Supply-Demand Marketplace

Permasalahan: Petani kesulitan menemukan pembeli sesuai kualitas, jumlah, dan lokasi produk.

Dataset simulasi berisi: Petani A - Tomat Grade A - 500 kg - Rp10.000/kg - Sleman. Petani B - Tomat Grade B - 700 kg - Rp7.000/kg - Bantul.

Pembeli: Supermarket membutuhkan tomat Grade A. UMKM membutuhkan tomat Grade B.

Algoritma: Content-Based Filtering, Collaborative Filtering, dan Matching Algorithm.

5. Smart Green Logistic

Dataset: Google Maps API dan OpenStreetMap.

Data: Jarak lokasi, waktu perjalanan, rute, data jalan, dan informasi geografis.

Tujuan: Mengoptimalkan distribusi, mengurangi biaya logistik, dan menurunkan emisi karbon.

6. Rangkuman Teknologi AgriCycle AI

AI Quality Scanner: Dataset buah + YOLOv8 dan CNN.

AI Dynamic Pricing: Dataset harga pangan + Random Forest, XGBoost, dan LSTM.

AI Demand Matching: Recommendation System.

Smart Green Logistic: Route Optimization menggunakan Google Maps API dan OpenStreetMap.

Kesimpulan

AgriCycle AI merupakan ekosistem digital berbasis AI yang menggabungkan Computer Vision, Machine Learning, Recommendation System, dan Smart Logistic untuk mengurangi food waste, meningkatkan pendapatan petani, serta mendukung Green Economy dan Sustainable Agriculture.